

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Гилязова Алина

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта. Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить это с помощью инструментов из Dev Tools браузера Firefox и сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

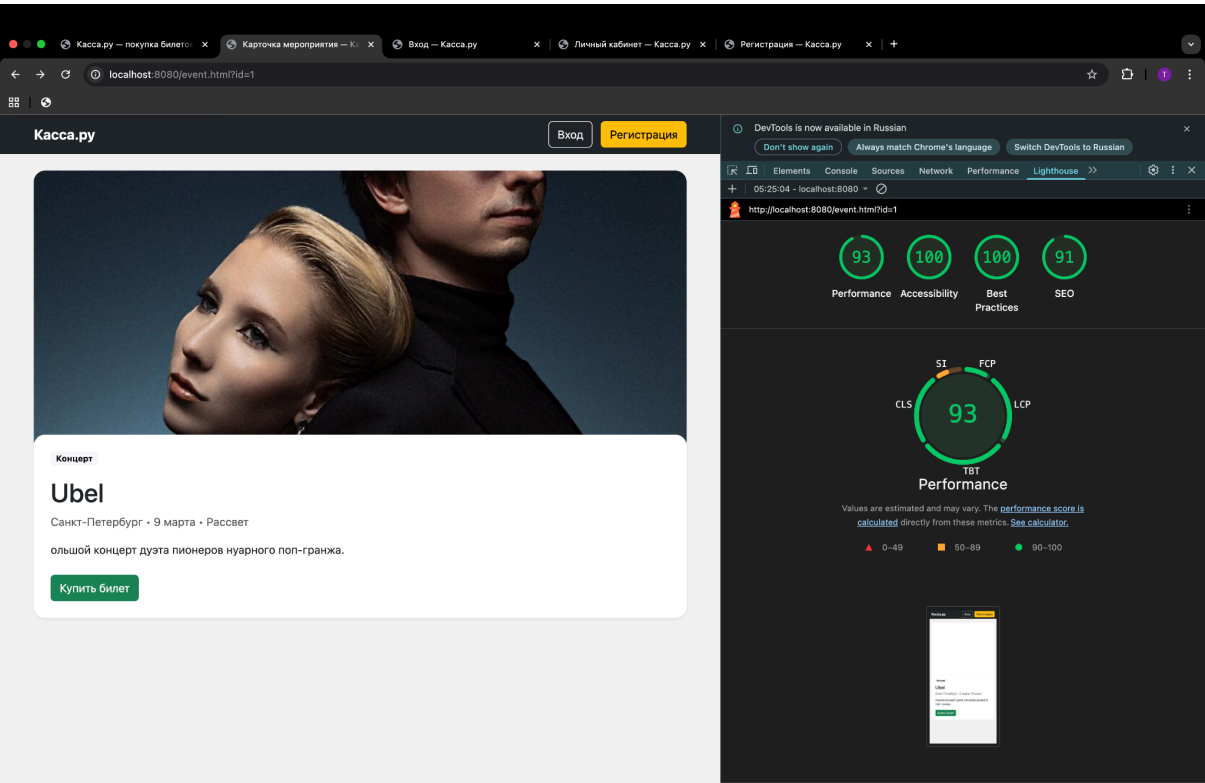
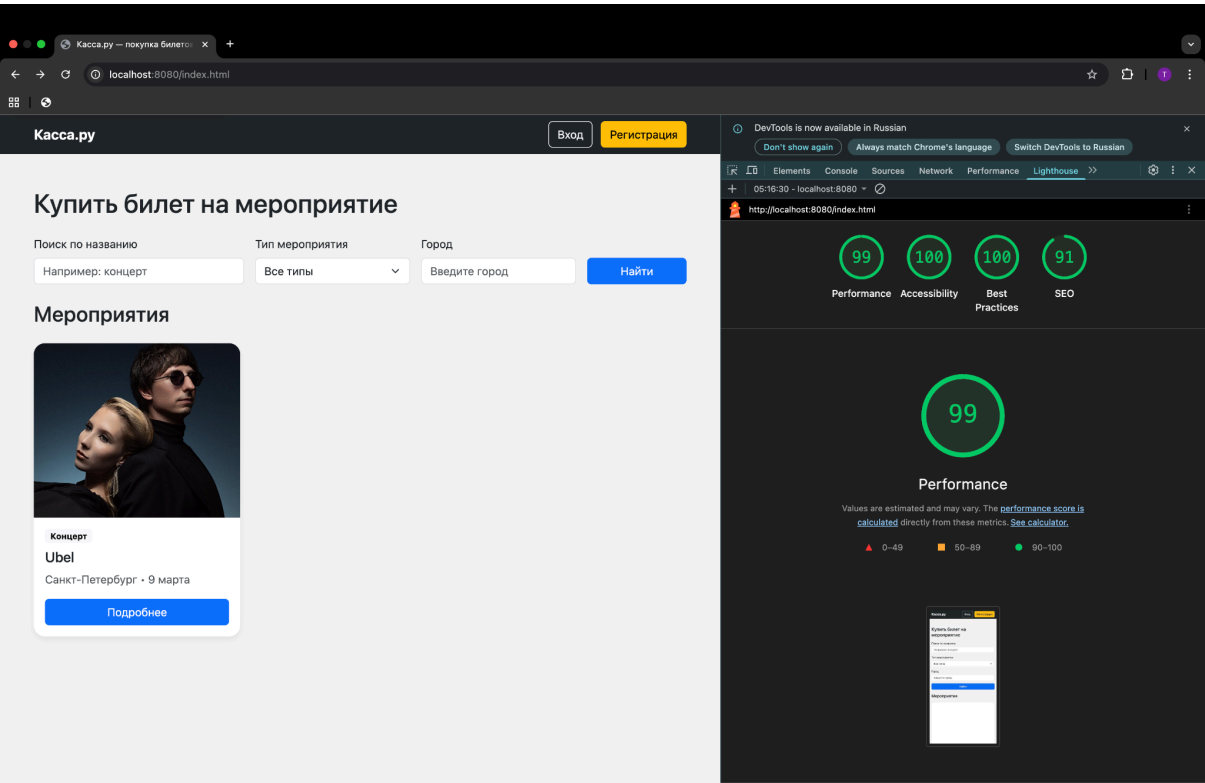
В процессе выполнения лабораторной работы были внесены изменения в HTML-разметку, стили и JavaScript-код сайта.

Сначала была улучшена структура страниц. Для этого вместо обычных контейнеров были использованы семантические элементы HTML, такие как header, nav, main, section и article. Это позволяет лучше понимать структуру страницы (например скриндерам) и облегчает навигацию по сайту.

Далее была улучшена доступность форм. Для всех полей ввода были добавлены элементы label, связанные с полями через атрибут for. Также для обязательных полей были добавлены атрибуты required и aria-required, а для некоторых полей были указаны значения autocomplete.

Для улучшения доступности элементов были добавлены ARIA-атрибуты: aria-label, aria-live, aria-hidden и aria-busy. Для улучшения навигации с клавиатуры была добавлена ссылка быстрого перехода к основному содержимому страницы (skip-link). Также был добавлен стиль :focus-visible. Кроме того, для всех изображений были добавлены атрибуты alt, содержащие текстовое описание изображения.

После внесения изменений сайт был проверен с помощью инструментов разработчика браузера Google Chrome и сервиса Lighthouse. Проверка показала корректную работу всех элементов.



Chrome

ФайлПравкаВидИсторияЗакладкиПрофилиВкладкаОкноСправка

Касса.py — покупка билетовКартонка мероприятия — К.Вход — Касса.pyЛичный кабинет — Касса.pyРегистрация — Касса.py

localhost:8080/login.html

Касса.py

ВходРегистрация

Вход

Email

Пароль

Войти

DevTools is now available in Russian

Don't show againAlways match Chrome's languageSwitch DevTools to Russian

ElementsConsoleSourcesNetworkPerformanceLighthouse

05:25:41 - localhost:8080

http://localhost:8080/login.html

9710010090

PerformanceAccessibilityBest PracticesSEO

97

Performance

Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

0-4950-8990-100

Mobile

Вход

Мобильный просмотр

Chrome

ФайлПравкаВидИсторияЗакладкиПрофилиВкладкаОкноСправка

Касса.py — покупка билетовКартонка мероприятия — К.Вход — Касса.pyЛичный кабинет — Касса.pyРегистрация — Касса.py

localhost:8080/register.html

Касса.py

ВходРегистрация

Регистрация

Имя

Email

Пароль

Тип аккаунта

Пользователь

Зарегистрироваться

DevTools is now available in Russian

Don't show againAlways match Chrome's languageSwitch DevTools to Russian

ElementsConsoleSourcesNetworkPerformanceLighthouse

05:26:09 - localhost:8080

http://localhost:8080/register.html

9910010090

PerformanceAccessibilityBest PracticesSEO

99

Performance

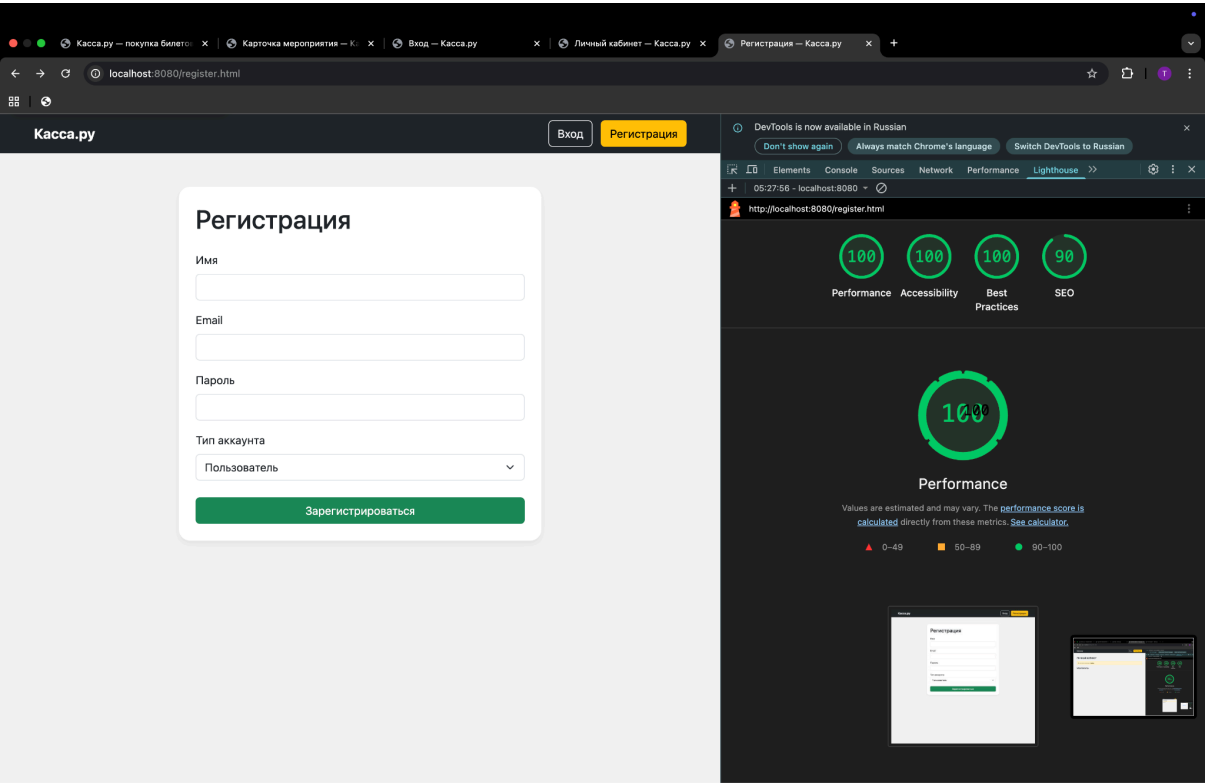
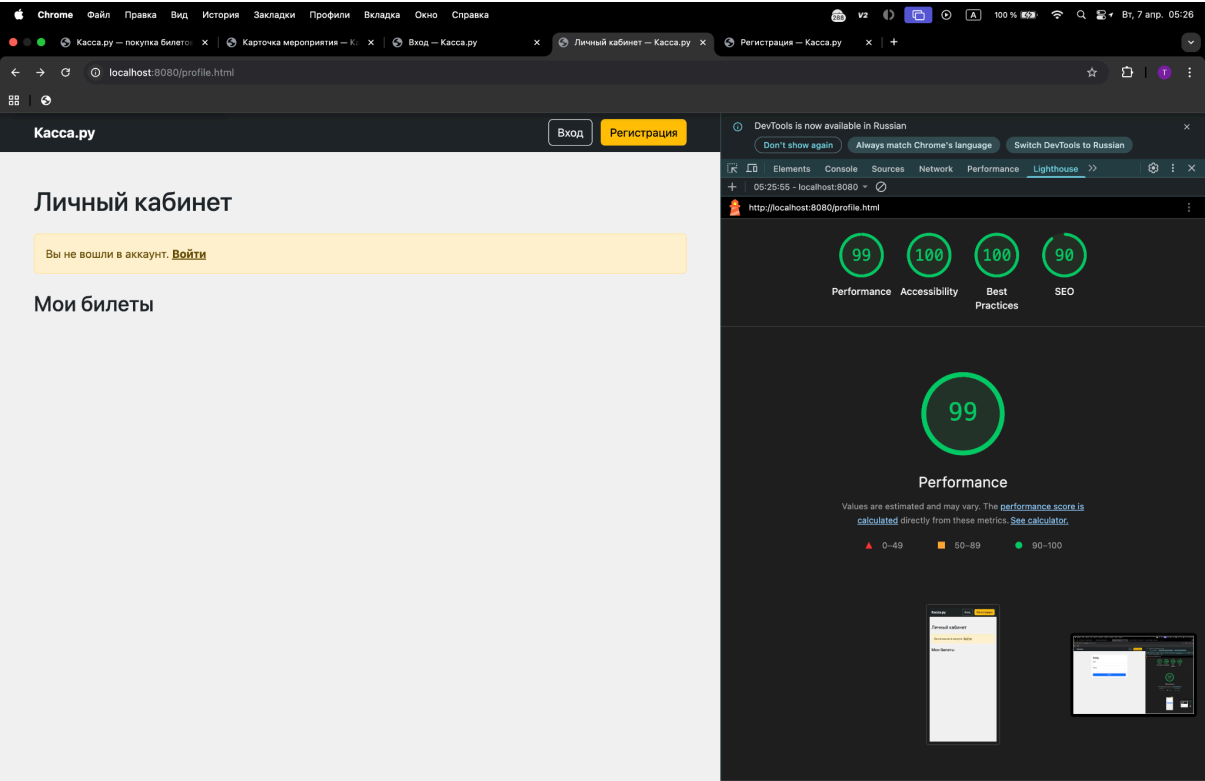
Values are estimated and may vary. The [performance score is calculated](#) directly from these metrics. [See calculator.](#)

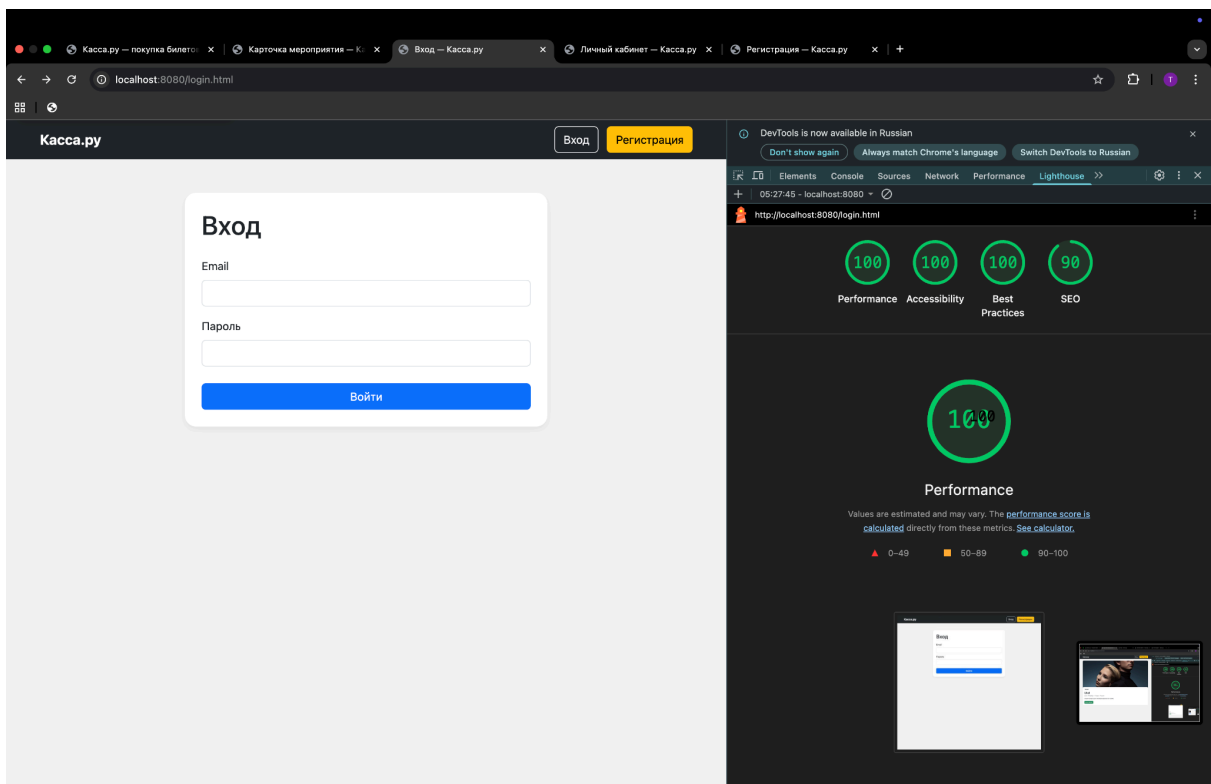
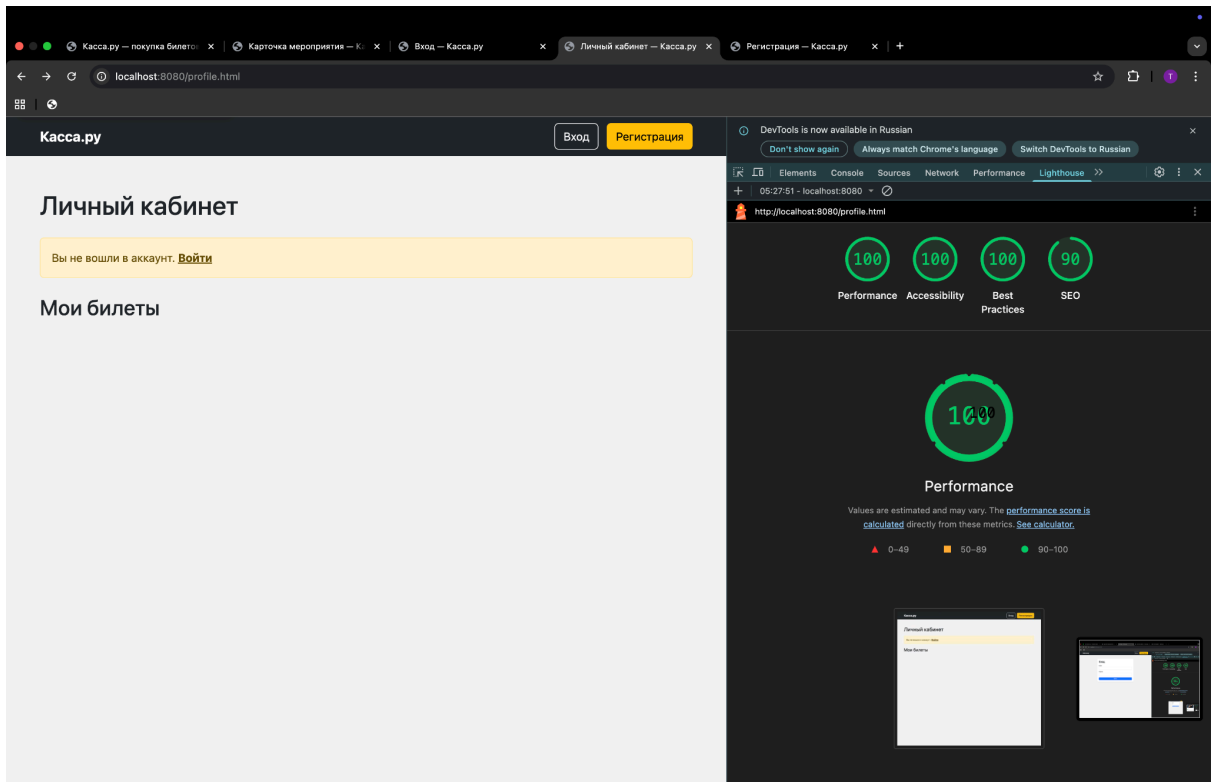
0-4950-8990-100

Mobile

Регистрация

Мобильный просмотр





Касса.py

Вход

Регистрация

Концерт

Ubel

Санкт-Петербург · 9 марта · Рассвет

ольшой концерт дуэта пионеров нуарного поп-гранжа.

Купить билет

DevTools is now available in Russian

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Russian

Elements

Console

Sources

Network

Performance

Lighthouse

05:27:40 - localhost:8080

http://localhost:8080/event.html?id=1

100

100

100

91

Performance

Accessibility

Best Practices

SEO

100

Performance

Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.

0-49

50-89

90-100

Ubel

Купить билет

Ubel

Купить билет

Chrome

Файл

Правка

Вид

История

Закладки

Профили

Вкладка

Окно

Справка

Касса.py

Вход

Регистрация

Купить билет на мероприятие

Поиск по названию

Тип мероприятия

Город

Например: концерт

Все типы

Введите город

Найти

Мероприятия

Концерт

Ubel

Санкт-Петербург · 9 марта

Подробнее

DevTools is now available in Russian

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Russian

Elements

Console

Sources

Network

Performance

Lighthouse

05:27:28 - localhost:8080

http://localhost:8080/index.html

97

100

100

91

Performance

Accessibility

Best Practices

SEO

97

Performance

Values are estimated and may vary. The performance score is calculated directly from these metrics. See calculator.

0-49

50-89

90-100

Купить билет на мероприятие

Подробнее

Купить билет на мероприятие

Подробнее

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была улучшена доступность веб-сайта. Были добавлены семантические HTML-элементы, ARIA-атрибуты и улучшена доступность форм и изображений. Также была реализована поддержка навигации с клавиатуры и добавлена информация для вспомогательных технологий. Проведённая проверка через инструменты разработчика и сервис Google Lighthouse показала, что внесённые изменения повысили уровень доступности сайта и улучшили взаимодействие пользователей с веб-приложением.